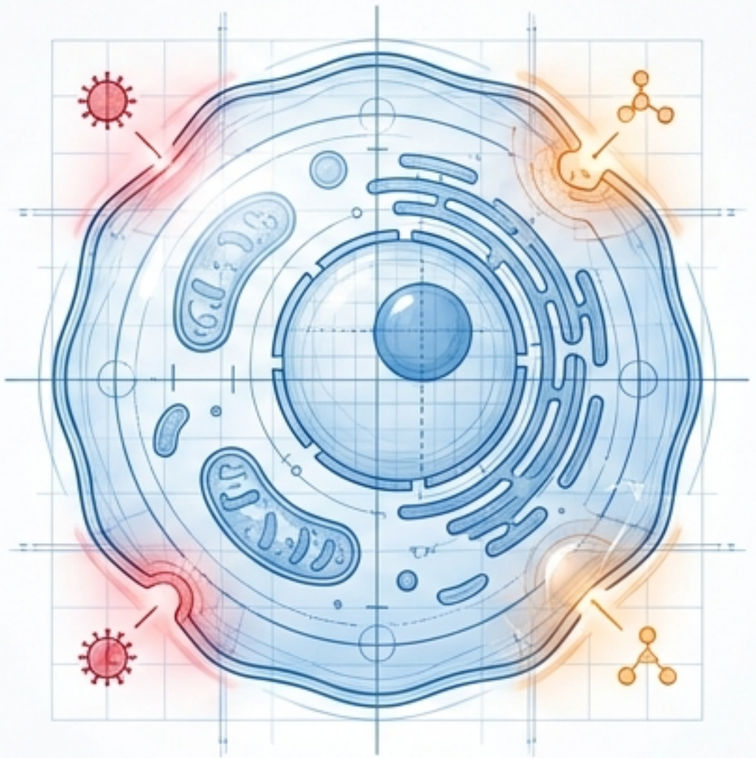
Chapitre 15 : Les Dysfonctionnements du Système Immunitaire

Quand la machine de défense se dérègle : Exagération, Déficit et Perte de Tolérance.



Cible : Baccalauréat Section Sciences Expérimentales

Gemini Notebook

Le Principe de Boucles d'Or : L'Équilibre Perdu

- Trop Fort : L'Exagération



- Réaction inadaptée contre un élément inoffensif.
- Pathologie : Allergies / Hypersensibilité.

- Trop Faible : Le Déficit



- Destruction du système de défense, laissant l'organisme vulnérable.
- Pathologie : SIDA (VIH).

- Mauvaise Cible : La Perte de Tolérance



- Le système attaque ses propres cellules (le 'Soi').
- Pathologie : Maladies Auto-immunes.

Gemini Notebook

1. L'Allergie : Une Exagération du Système

- **Définition :** L'allergie est une réaction immunitaire excessive et inadaptée (hypersensibilité immédiate) vis-à-vis d'un antigène normalement inoffensif.
- **L'Allergène :** L'antigène déclencheur (pollen, médicaments, acariens).
- **Le Choc Anaphylactique :** Découvert par Richet et Portier (1902), il s'agit de la forme la plus grave de l'allergie (anaphylaxie = contraire à la protection), caractérisée par une chute de tension pouvant entraîner la mort.



L'Asthme
(contraction des bronchioles)



La Rhinite
(écoulement nasal, éternuements)



L'Eczéma / Urticaire
(éruption cutanée, rougeur)

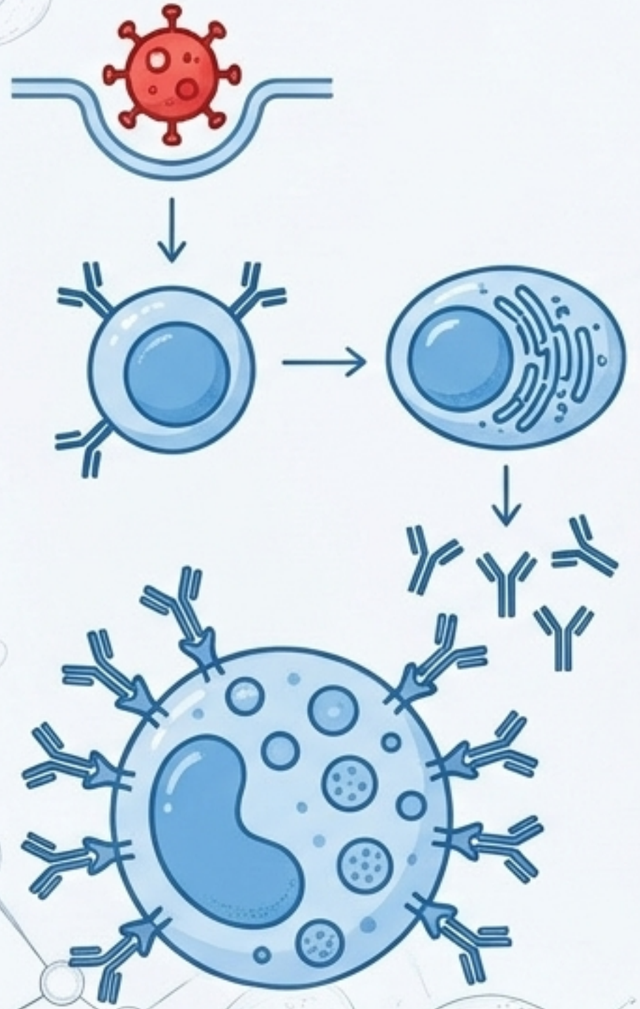


L'Œdème de Quincke
(gonflement des muqueuses)

Gemini Notebook

Le Mécanisme : Sensibilisation et Dégranulation

1er Contact - Silencieux



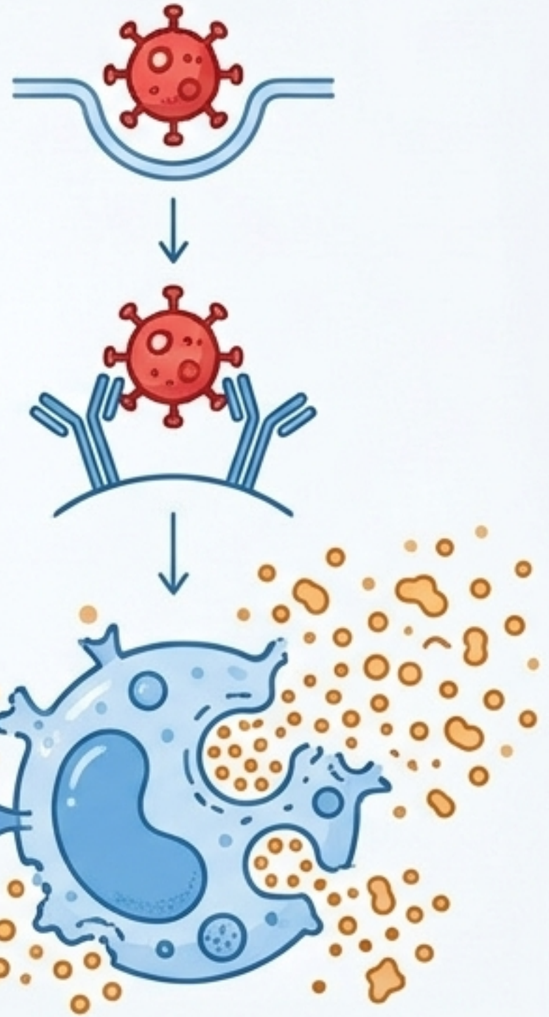
Step 1: L'allergène pénètre.

Step 2: Les Lymphocytes B se transforment en plasmocytes.

Step 3: Sécrétion d'anticorps spécifiques : les IgE.

Step 4: Sensibilisation - Les IgE se fixent sur les récepteurs membranaires des Mastocytes.

2ème Contact - Réaction



Step 5: L'allergène pénètre à nouveau.

Step 6: L'allergène se fixe sur deux IgE voisines sur le Mastocyte.

Step 7: Dégranulation - Le mastocyte libère massivement ses médiateurs chimiques (ex: Histamine).

Step 8: Conséquences : Vasodilatation, sécrétion de mucus, contraction des muscles lisses.

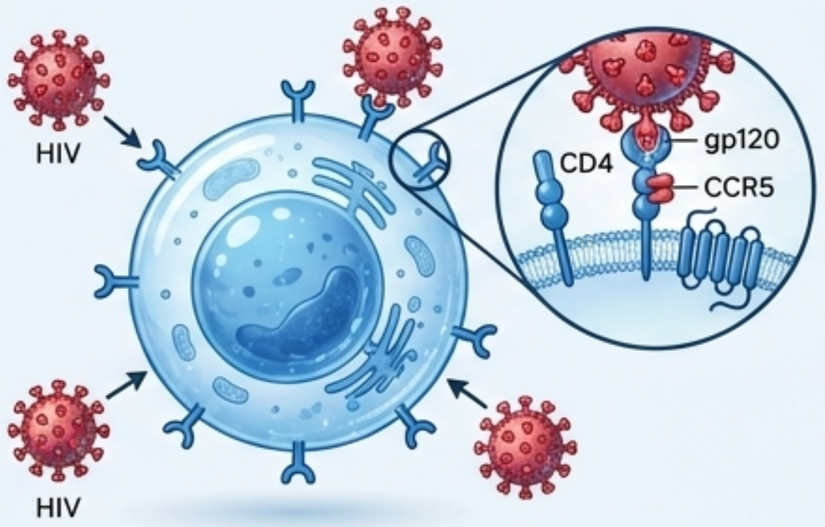
Gemini Notebook

2. Le SIDA : Un Déficit Immunitaire Acquis

- Le **SIDA** (Syndrome d'Immunodéficience Acquise) est provoqué par le **VIH** (Virus de l'Immunodéficience Humaine).
- Il s'agit d'une immunodéficience acquise (non congénitale).
- **Le Danger** : Le virus ne tue pas directement l'individu. Il détruit le système immunitaire, ouvrant la porte à des maladies opportunistes qui s'avèrent fatales.
- **Modes de transmission** : Voie sanguine (transfusions, seringues), voie sexuelle, voie materno-fœtale.

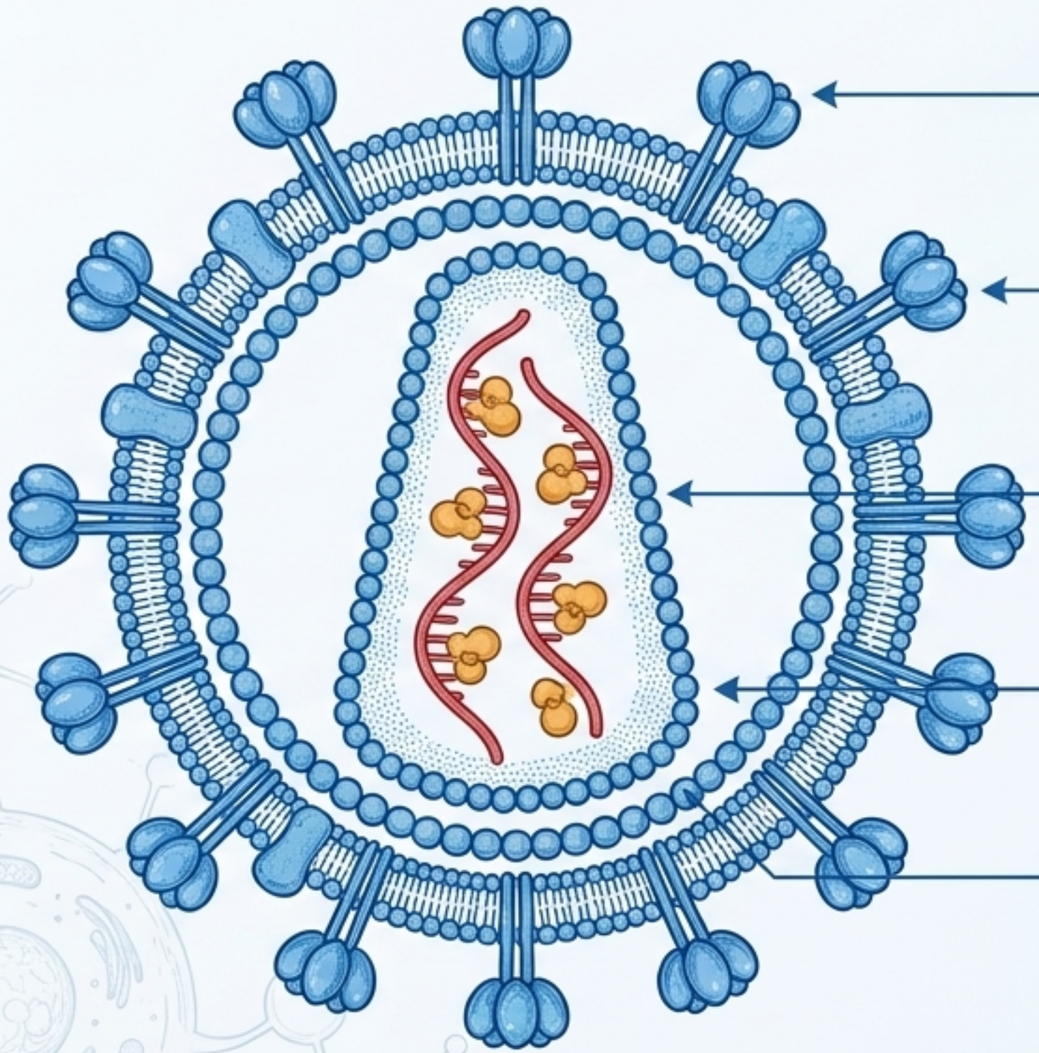
La Cible Ultime : Les Lymphocytes T4 (LT4)

Le VIH cible spécifiquement les cellules portant les marqueurs CD4, détruisant ainsi les "chefs d'orchestre" de la réponse immunitaire.



Gemini Notebook

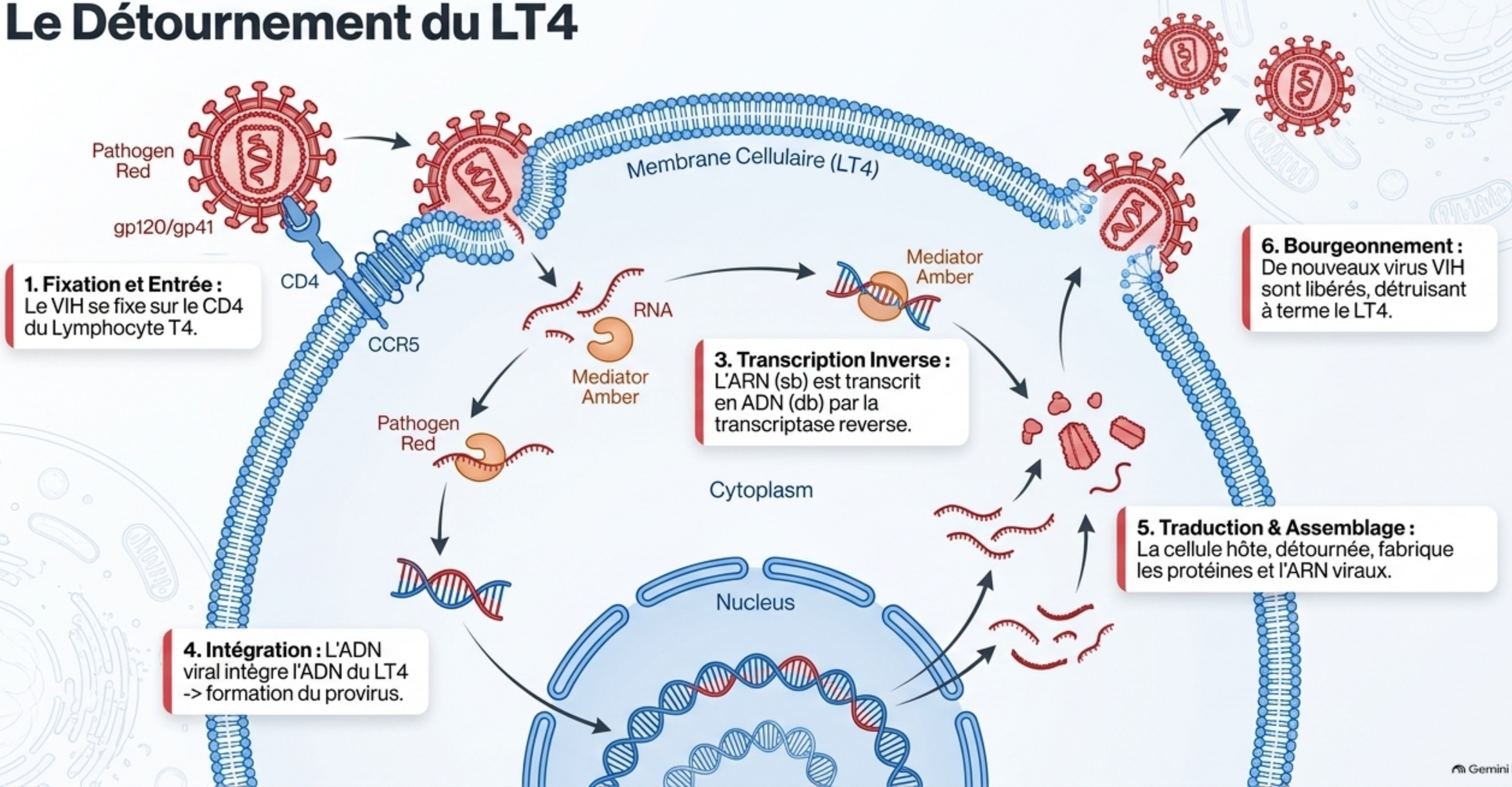
Anatomie du VIH : Un Rétrovirus Équipé pour Infiltrer



1. **Protéines de l'enveloppe :** Permettent la reconnaissance et la fixation sur le récepteur CD4 du LT4.
2. **Enveloppe lipidique :** Empruntée à la membrane de la cellule hôte précédente.
3. **Capside externe et interne :** Structure protéique protégeant le cœur du virus.
4. **Matériel Génétique :** 2 molécules d'ARN (simple brin). C'est un rétrovirus.
5. **Transcriptase Inverse (Reverse) :** L'enzyme clé permettant de transcrire l'ARN viral en ADN.

Gemini Notebook

Le Cycle d'Infection : Le Détournement du LT4



1. Fixation et Entrée : Le VIH se fixe sur le CD4 du Lymphocyte T4.

3. Transcription Inverse : L'ARN (sb) est transcrit en ADN (db) par la transcriptase reverse.

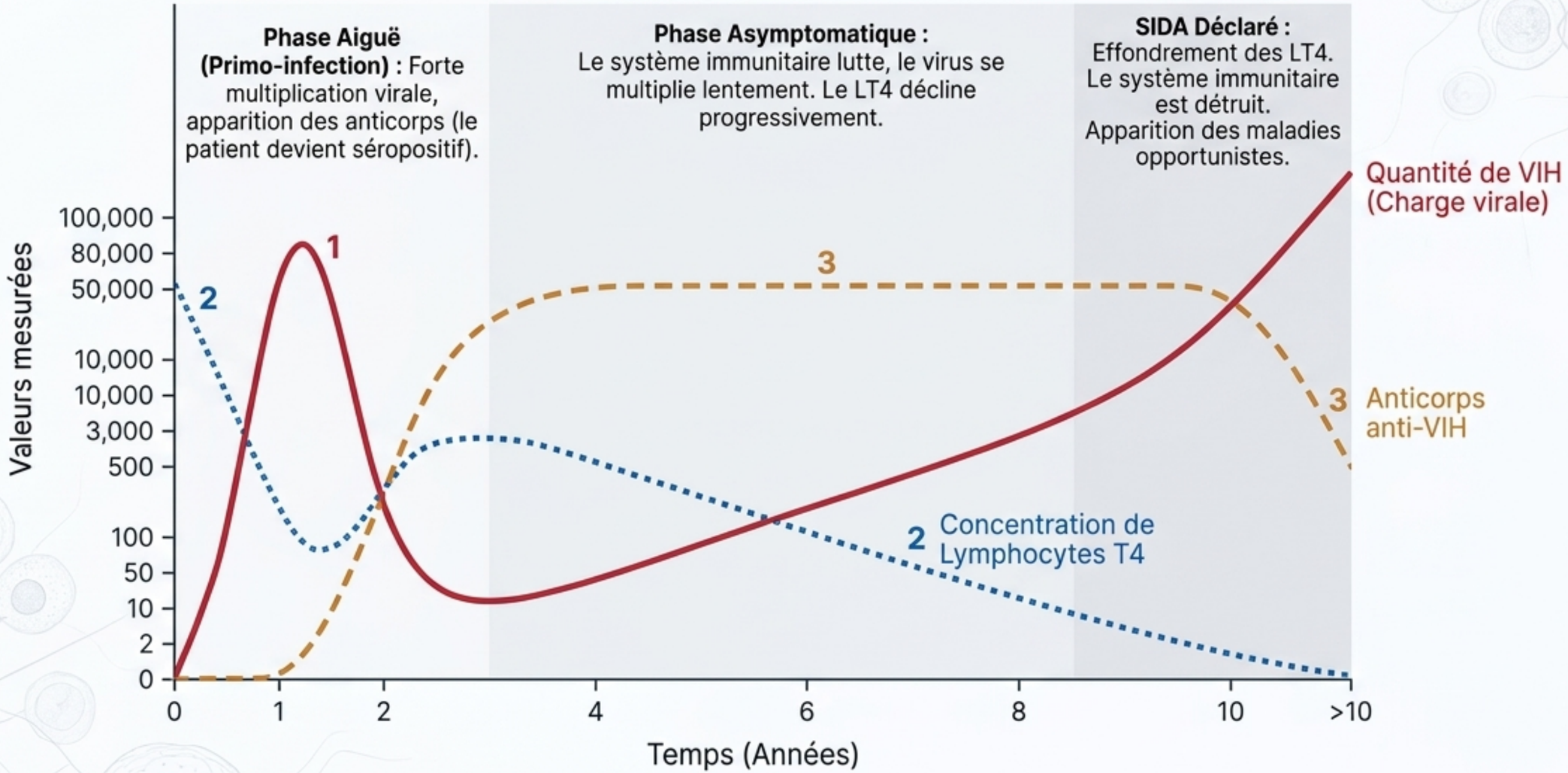
4. Intégration : L'ADN viral intègre l'ADN du LT4 -> formation du provirus.

5. Traduction & Assemblage : La cellule hôte, détournée, fabrique les protéines et l'ARN viraux.

6. Bourgeonnement : De nouveaux virus VIH sont libérés, détruisant à terme le LT4.

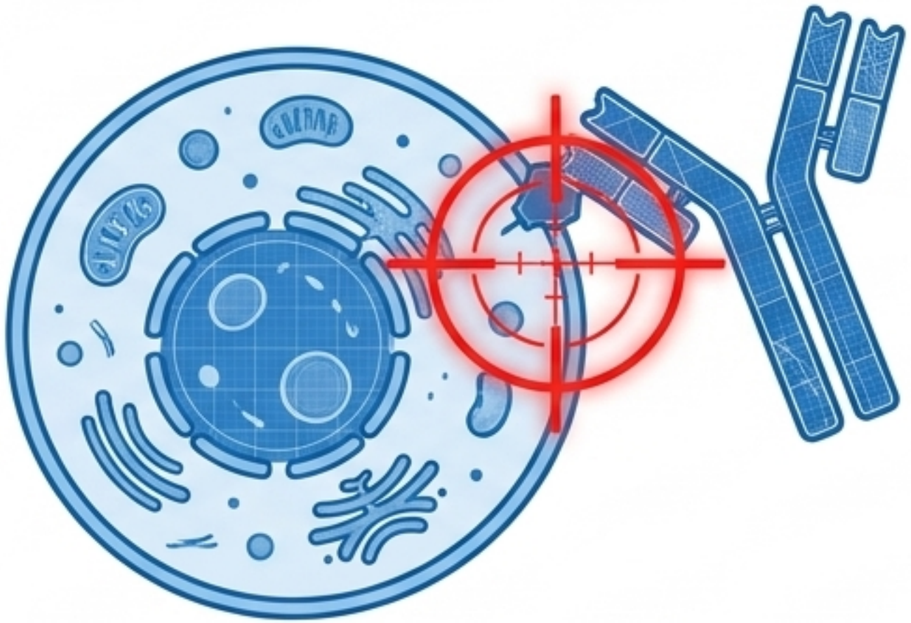
Gemini Notebook

Évolution Clinique : La Chute des Défenses Défenses



Gemini Notebook

3. L'Auto-immunité : La Perte de Tolérance au 'Soi'



- Dans un organisme sain, le **système immunitaire est en état de tolérance** : il **ne réagit pas contre ses propres constituants (le Soi).**
- Les **Maladies Auto-immunes** surviennent lorsque cette tolérance est rompue.
- Le système immunitaire produit des **cellules effectrices** (Lymphocytes T cytotoxiques) ou des **auto-anticorps** qui attaquent et détruisent des tissus sains de l'organisme, les considérant à tort comme du 'Non-Soi'.

Gemini Notebook

Le Dossier Clinique : 3 Pathologies Auto-immunes

Pathologie	Organe / Tissu Cible	L'Auto-antigène (Ce qui est attaqué)	Conséquence Physiologique
Diabète de Type 1	Le Pancréas (Îlots de Langerhans)	Cellules β (productrices d'insuline)	Arrêt de production d'insuline -> Hyperglycémie chronique.
Sclérose en Plaques (SEP)	Le Système Nerveux Central	La gaine de myéline (entourant les axones)	Ralentissement/blocage de l'influx nerveux -> Troubles moteurs et sensitifs.
Myasthénie	La Jonction Neuromusculaire	Récepteurs à l'acétylcholine (sur la fibre musculaire)	Défaut de transmission synaptique -> Faiblesse et paralysie musculaire grave.

Gemini Notebook

Synthèse : Les 3 Visages du Dysfonctionnement

Dimension	Allergies (L'Exagération)	SIDA (Le Déficit)	Auto-immunité (L'Erreur)
Nature de l'anomalie :	Réponse excessive au Non-Soi inoffensif.	Destruction de l'immunité acquise.	Réponse destructrice contre le Soi.
L'Agent / La Cause :	Allergène (pollen, venin...).	Rétrovirus (VIH).	Facteurs génétiques / environnementaux.
Acteurs Immunitaires clés :	Mastocytes, Plasmocytes, IgE, Histamine.	Lymphocytes T4 (CD4), Macrophages.	Auto-anticorps, Lymphocytes T auto-réactifs.
Le Résultat Clinique :	Choc anaphylactique, inflammation locale.	Vulnérabilité aux maladies opportunistes.	Destruction ciblée d'un tissu vital (Pancréas, Nerfs...).

Gemini Notebook